

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 14 – Pengenalan React Native & Setup Expo

Nama Mahasiswa : Nailah Azka Iftinah
NIM : 23051430026
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 13 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 14 (Pertemuan 14)
Topik Utama	Pengenalan React Native & Setup Expo
Sub-Topik	Konsep Cross-Platform, Setup Lingkungan Expo, Komponen Dasar (View, Text, Image), dan Styling di Mobile.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Nailah Azka Iftinah
NIM	23051430026
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami perbedaan antara Web Development (React.js) dan Mobile Development (React Native).
2	Mampu menyiapkan lingkungan kerja React Native menggunakan Expo.
3	Menguasai komponen dasar pengganti HTML: `View` (div), `Text` (p/h1), `ScrollView`.
4	Mampu menata tampilan mobile menggunakan `StyleSheet`.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern (Chrome/Firefox/Edge).	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi VS Code	<i>Live Server & CodeSnap</i>	Menjalankan HTML di server lokal dan

			memperbarui tampilan otomatis saat file berubah. Mengubah kode program menjadi gambar untuk dokumentasi
5	Git/Github	Versi Terbaru	Repository dan Manajemen versi
6	JavaScript (Client-Side)	ES6 (Modern JavaScript)	Bahasa pemrograman untuk logika & perhitungan
7	Quokka.js	Extension VS Code	Untuk melihat hasil JavaScript secara realtime
8	Node.js	LTS	Menjalankan react
9	React Router DOM	Versi Terbaru	Mengatur navigasi antar halaman (routing)
10	Fetch API	Built-in browser	Mengambil data dari API eksternal
11	Expo Go	Versi terbaru	Aplikasi di Android/iOS untuk menjalankan project React Native dari QR Code
12	Android Smartphone / iPhone	Android/iOS terbaru	Digunakan sebagai emulator mobile melalui aplikasi Expo Go

D. DASAR TEORI

React Native merupakan framework JavaScript yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile berbasis Android dan iOS menggunakan satu codebase yang sama. Berbeda dengan React.js yang digunakan untuk pengembangan web, React Native berfokus pada pembuatan aplikasi mobile dengan komponen bawaan yang menyesuaikan tampilan native pada perangkat. Pada pertemuan 14 ini, pembelajaran difokuskan pada pengenalan konsep mobile development menggunakan React Native dan setup lingkungan kerja menggunakan Expo.

Konsep utama pada pertemuan ini adalah cross-platform development. Dengan React Native, developer tidak perlu membuat dua aplikasi terpisah untuk Android dan iOS karena satu kode JavaScript dapat dijalankan pada kedua platform tersebut. Hal ini membuat proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah dikelola. Dalam konteks Teknik Industri, konsep ini sangat berguna untuk membuat aplikasi monitoring gudang, produksi, atau inventori yang dapat langsung digunakan operator melalui smartphone atau tablet di lapangan. Pada React Native, komponen HTML seperti `<div>`, `<p>`, atau `<img>` tidak digunakan lagi. Sebagai gantinya digunakan komponen bawaan React Native seperti View, Text, Image, dan ScrollView. Komponen View digunakan sebagai wadah utama seperti `<div>` pada web, Text digunakan untuk menampilkan tulisan, sedangkan Image digunakan untuk menampilkan gambar atau logo aplikasi. Selain itu, ScrollView digunakan ketika isi aplikasi melebihi ukuran layar agar pengguna dapat menggulir tampilan ke bawah.

Styling pada React Native juga berbeda dengan CSS biasa pada web. Pada pertemuan ini digunakan StyleSheet yang ditulis dalam bentuk object JavaScript. Seluruh styling seperti warna, ukuran font, margin, padding, dan layout disimpan dalam satu object styles sehingga lebih terstruktur dan mudah dikelola. Konsep layout pada React Native menggunakan Flexbox secara default untuk mengatur posisi komponen secara responsif di layar mobile. Selain tampilan, pada praktikum ini juga dipelajari interaksi dasar pada aplikasi mobile menggunakan TouchableOpacity dan Alert. TouchableOpacity digunakan sebagai pengganti tombol agar komponen dapat ditekan oleh pengguna, sedangkan Alert digunakan untuk menampilkan pesan popup ketika terjadi interaksi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi mobile dapat merespon aksi pengguna secara langsung dan interaktif.

Pada pertemuan ini juga digunakan Expo sebagai tools utama untuk menjalankan aplikasi React Native. Expo mempermudah proses development karena aplikasi dapat langsung dijalankan di HP Android atau iOS menggunakan aplikasi Expo Go tanpa perlu melakukan setup emulator yang rumit. Ketika kode diubah dan disimpan, tampilan aplikasi akan otomatis diperbarui melalui fitur Fast Refresh sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat dan praktis. Secara keseluruhan, pertemuan 14 ini memberikan pemahaman dasar mengenai

pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native. Dengan memanfaatkan konsep cross-platform, komponen native, StyleSheet, serta Expo, mahasiswa dapat mulai membuat aplikasi mobile sederhana yang interaktif, responsif, dan mendukung kebutuhan sistem monitoring di lingkungan industri modern

D.1 Konsep Utama

Pada praktikum pertemuan keempat belas ini, pembelajaran mulai memasuki pengembangan aplikasi berbasis mobile menggunakan React Native. Jika pada pertemuan sebelumnya fokus utama masih pada pembuatan dashboard berbasis web menggunakan React.js, pada pertemuan ini aplikasi mulai dikembangkan agar dapat dijalankan langsung di perangkat Android maupun iOS. Dengan pendekatan ini, aplikasi monitoring industri tidak hanya dapat diakses melalui browser komputer, tetapi juga dapat digunakan secara langsung oleh operator melalui smartphone atau tablet di lapangan.

Konsep pertama yang dipelajari adalah Cross-Platform Development. React Native memungkinkan satu source code JavaScript digunakan untuk membuat aplikasi Android dan iOS sekaligus. Hal ini membuat proses pengembangan menjadi lebih efisien karena developer tidak perlu membuat dua aplikasi secara terpisah. Dalam konteks Teknik Industri, konsep ini sangat membantu karena sistem monitoring gudang, inventori, maupun produksi dapat diakses dari berbagai perangkat mobile dengan tampilan yang tetap konsisten.

Konsep kedua adalah Penggunaan Expo sebagai Development Environment. Pada praktikum ini digunakan Expo untuk mempermudah proses setup dan menjalankan aplikasi React Native. Dengan Expo, aplikasi dapat langsung diuji di HP menggunakan aplikasi Expo Go hanya dengan melakukan scan QR Code. Pendekatan ini membuat proses development lebih cepat, praktis, dan tidak terlalu rumit bagi pemula karena tidak perlu melakukan konfigurasi emulator secara manual.

Konsep ketiga adalah Komponen Dasar React Native. Berbeda dengan React.js pada web yang menggunakan elemen HTML seperti `<div>`, `<p>`, atau `<img>`, React Native menggunakan komponen bawaan seperti View, Text, Image, dan ScrollView. View digunakan sebagai wadah utama layout aplikasi, Text digunakan untuk menampilkan tulisan, sedangkan Image digunakan untuk menampilkan gambar atau logo. Selain itu, ScrollView digunakan agar tampilan dapat digulir ketika isi aplikasi melebihi ukuran layar perangkat mobile.

Konsep keempat adalah Styling Menggunakan StyleSheet. Pada React Native tidak digunakan file CSS seperti pada pengembangan web. Seluruh styling ditulis menggunakan StyleSheet dalam bentuk object JavaScript. Melalui StyleSheet, developer dapat mengatur warna, ukuran font, margin, padding, hingga layout aplikasi secara lebih terstruktur. Konsep

ini membuat styling lebih terintegrasi dengan komponen React Native dan mempermudah pengelolaan tampilan aplikasi mobile.

Konsep kelima adalah Layout Mobile dengan Flexbox. React Native menggunakan Flexbox sebagai sistem utama dalam pengaturan posisi komponen. Dengan Flexbox, tampilan aplikasi dapat dibuat lebih responsif pada berbagai ukuran layar. Pada praktikum ini, Flexbox digunakan untuk mengatur posisi header, card informasi gudang, serta layout profil mesin agar tampilan tetap rapi baik di Android maupun iOS.

Konsep keenam adalah Interaksi pada Aplikasi Mobile. Pada React Native tidak digunakan event seperti onclick, melainkan menggunakan onPress melalui komponen seperti TouchableOpacity. Dengan komponen ini, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan aplikasi, misalnya menekan kartu gudang untuk menampilkan informasi detail menggunakan Alert. Pendekatan ini membuat aplikasi terasa lebih interaktif dan mendekati aplikasi native yang sebenarnya.

Terakhir adalah Fast Refresh dan Testing di Perangkat Mobile. Ketika kode diubah dan disimpan di VS Code, aplikasi pada HP akan otomatis diperbarui tanpa perlu menjalankan ulang aplikasi secara manual. Fitur Fast Refresh ini mempercepat proses pengembangan dan mempermudah testing secara langsung di perangkat mobile. Dengan seluruh konsep tersebut, praktikum pertemuan 14 memberikan dasar penting dalam pengembangan aplikasi mobile modern yang responsif, interaktif, dan mendukung kebutuhan sistem monitoring di lingkungan industri.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Jika dikaitkan dengan Teknik Industri, materi pada pertemuan keempat belas penting karena mulai memberikan gambaran bagaimana sistem monitoring industri tidak hanya berjalan di komputer, tetapi juga dapat diakses langsung melalui perangkat mobile. Dari praktikum ini mulai terlihat bahwa kebutuhan industri modern semakin mengarah pada sistem yang fleksibel, cepat diakses, dan bisa digunakan langsung di lapangan oleh operator maupun supervisor. Dengan adanya aplikasi mobile, proses monitoring menjadi lebih praktis karena informasi dapat dilihat kapan saja tanpa harus membuka dashboard melalui laptop atau komputer kantor.

Konsep React Native pada praktikum ini memberikan pemahaman bahwa satu aplikasi dapat digunakan di Android maupun iOS dengan source code yang sama. Hal ini cukup relevan dengan kondisi industri yang membutuhkan efisiensi dalam pengembangan sistem. Dengan pendekatan cross-platform, perusahaan tidak perlu membuat dua aplikasi berbeda

sehingga waktu pengembangan dan biaya bisa lebih hemat. Dari sini mulai terasa bahwa dalam pengembangan sistem industri, efisiensi bukan hanya pada proses produksi, tetapi juga pada pembuatan teknologi pendukungnya. Penggunaan komponen dasar seperti View, Text, dan Image juga memberikan gambaran bagaimana tampilan aplikasi mobile disusun agar lebih sederhana dan mudah digunakan. Dalam lingkungan industri, aplikasi yang terlalu rumit justru akan menyulitkan operator. Karena itu, tampilan perlu dibuat jelas, ringkas, dan mudah dipahami hanya dalam sekali lihat. Praktikum ini memberi insight bahwa desain antarmuka menjadi bagian penting dalam pembuatan sistem monitoring agar pengguna dapat bekerja lebih cepat dan minim kesalahan.

Selain itu, penggunaan ScrollView menunjukkan bahwa data pada aplikasi mobile sering kali cukup banyak dan harus tetap bisa diakses dengan nyaman meskipun ukuran layar terbatas. Hal ini mirip dengan kondisi nyata di industri, di mana operator perlu melihat data gudang, status mesin, atau stok barang langsung dari HP tanpa kehilangan kenyamanan dalam membaca informasi. Dari sini mulai terlihat bahwa pengaturan layout pada aplikasi mobile sangat berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan sistem. Bagian styling menggunakan StyleSheet dan Flexbox juga memberikan pemahaman bahwa tampilan aplikasi mobile harus responsif dan menyesuaikan berbagai ukuran layar perangkat. Dalam dunia industri, perangkat yang digunakan bisa berbeda-beda, mulai dari smartphone hingga tablet operasional. Karena itu, sistem perlu dirancang fleksibel agar tetap nyaman digunakan di berbagai perangkat. Hal ini membuka pemahaman bahwa pengembangan aplikasi bukan hanya tentang fungsi, tetapi juga tentang kenyamanan pengguna saat mengoperasikan sistem.

Interaksi menggunakan TouchableOpacity dan Alert juga cukup menggambarkan bagaimana aplikasi mobile di industri dibuat agar responsif terhadap tindakan pengguna. Operator dapat langsung menekan menu atau kartu tertentu untuk melihat detail informasi secara cepat. Pendekatan seperti ini membuat proses monitoring menjadi lebih interaktif dan efisien dibandingkan sistem manual. Secara keseluruhan, praktikum pertemuan 14 ini memberikan gambaran awal mengenai bagaimana aplikasi mobile dapat mendukung sistem monitoring industri secara lebih fleksibel dan modern. Dari sini mulai terlihat bahwa perkembangan teknologi di bidang Teknik Industri tidak hanya berfokus pada mesin dan proses produksi, tetapi juga pada pengembangan aplikasi digital yang mampu membantu pengawasan dan pengambilan keputusan secara real-time langsung dari perangkat mobile.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1: Membuat Project Expo

Buka Terminal/Command Prompt di komputer. Jalankan perintah berikut (tunggu proses instalasi sekitar 2-5 menit):

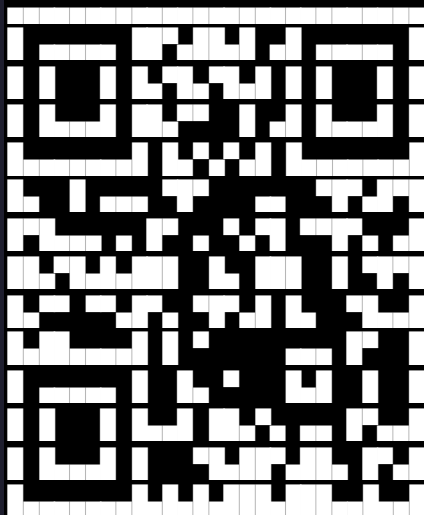
- 1) Membuat project baru bernama 'SistemGudangMobile'
``npx create-expo-app SistemGudangMobile``
- 2) Masuk ke folder
``cd SistemGudangMobile``
- 3) Menjalankan server development
``npx expo start``

Setelah muncul QR Code di terminal:

- 1) Buka aplikasi Expo Go di HP Android/iOS Anda.
- 2) Scan QR Code tersebut (Pastikan HP dan Laptop terhubung ke jaringan WiFi yang sama).
- 3) Aplikasi akan terbuka di HP dan menampilkan tulisan "Open up App.js to start working on your app!".

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1=====
```

```
npx expo start -c
Starting project at
C:\Users\ACER\Documents\PraktikumWebMob_TekInd_2026\Pertemuan14_23051430026_Nailah
Azka Iftinah\Sistem_Gudang_Online-master
Using src/app as the root directory for Expo Router.
React Compiler enabled
Starting Metro Bundler
```



- ```

> Scan the QR code above to open in Expo Go.
> Metro: exp://192.168.1.8:8081
> Web: http://localhost:8081

> Using Expo Go
> Press s | switch to development build

> Press a | open Android
> Press w | open web

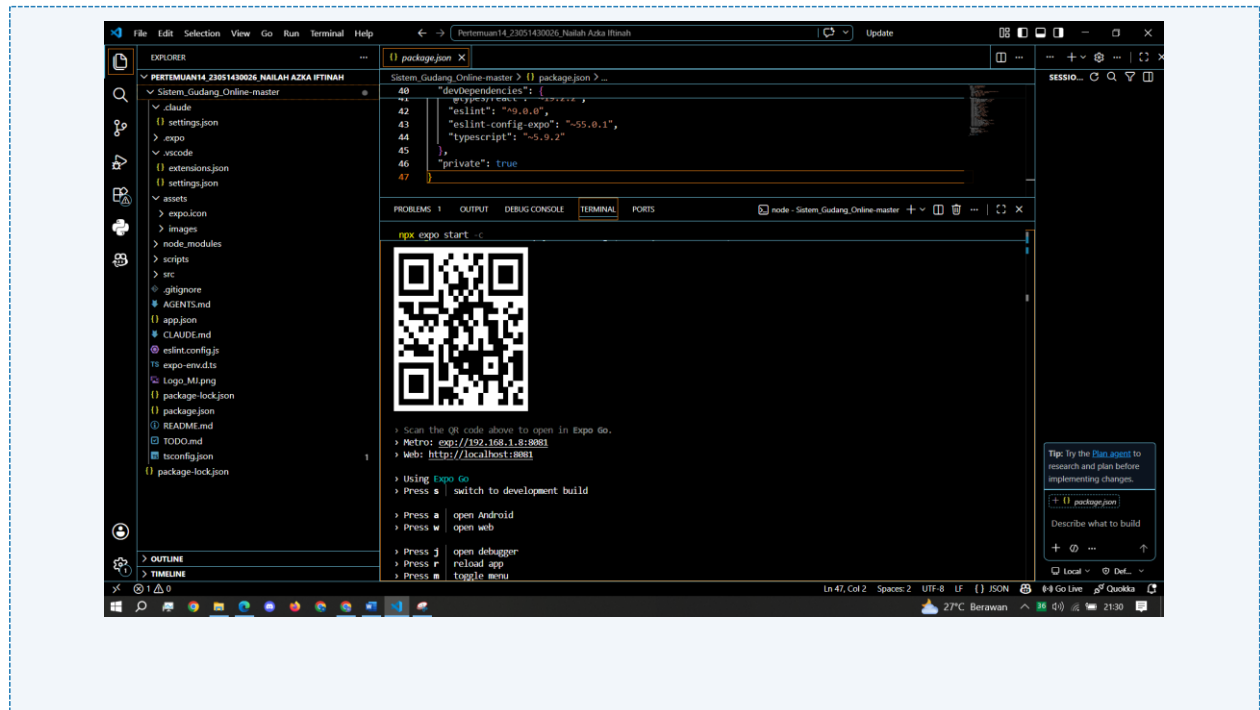
> Press j | open debugger
> Press r | reload app
> Press m | toggle menu
> shift+m | more tools
> Press o | open project code in your editor

> Press ? | show all commands

```

```
Logs for your project will appear below. Press Ctrl+C to exit.
```

### Screenshot Hasil:



Gambar E.1– Hasil Membuat Project Expo

## E.2 Langkah 2: Memodifikasi App.js (UI Dashboard Sederhana)

Buka file `App.js` di folder project menggunakan VS Code. Hapus semua isinya, dan ganti dengan kode berikut. Kita akan membuat tampilan Header sederhana.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2=====
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform } from 'react-native';

export default function App() {
 return (
 <SafeAreaView style={styles.container}>
 <StatusBar style="auto" />

 {/* Bagian Header */}
 <View style={styles.header}>
 <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
 <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring Gudang</Text>
 </View>

 {/* Bagian Konten Utama */}
 <View style={styles.content}>
 <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

 <View style={styles.card}>
 <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
 <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
 <Text style={styles.cardStatus}>TERSEDIA</Text>
 </View>

 <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
 <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
 <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>
 <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
 </View>
 </View>
 </SafeAreaView>
);
}

// Styling menggunakan StyleSheet (seperti CSS tapi object JS)
const styles = StyleSheet.create({
 container: {
 flex: 1, // Artinya layar penuh
 backgroundColor: '#f0f2f5',
 paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0, // Padding khusus Android
 },
 status bar
},
 header: {
```

```
 backgroundColor: '#2c3e50',
 padding: 20,
 borderBottomLeftRadius: 20,
 borderBottomRightRadius: 20,
 marginBottom: 20,
 elevation: 5, // Shadow di Android
 },

 headerTitle: {
 color: 'white',
 fontSize: 24,
 fontWeight: 'bold',
 },

 headerSubtitle: {
 color: '#bdc3c7',
 fontSize: 14,
 },

 content: {
 padding: 20,
 },

 welcomeText: {
 fontSize: 18,
 marginBottom: 15,
 color: '#333',
 },

 card: {
 backgroundColor: 'white',
 padding: 20,
 borderRadius: 10,
 marginBottom: 15,

 // Shadow khusus iOS dan Android
 shadowColor: "#000",
 shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
 shadowOpacity: 0.25,
 shadowRadius: 3.84,
 elevation: 5,
 },

 cardWarning: {
 borderLeftWidth: 5,
 borderLeftColor: '#e74c3c',
```

```
},

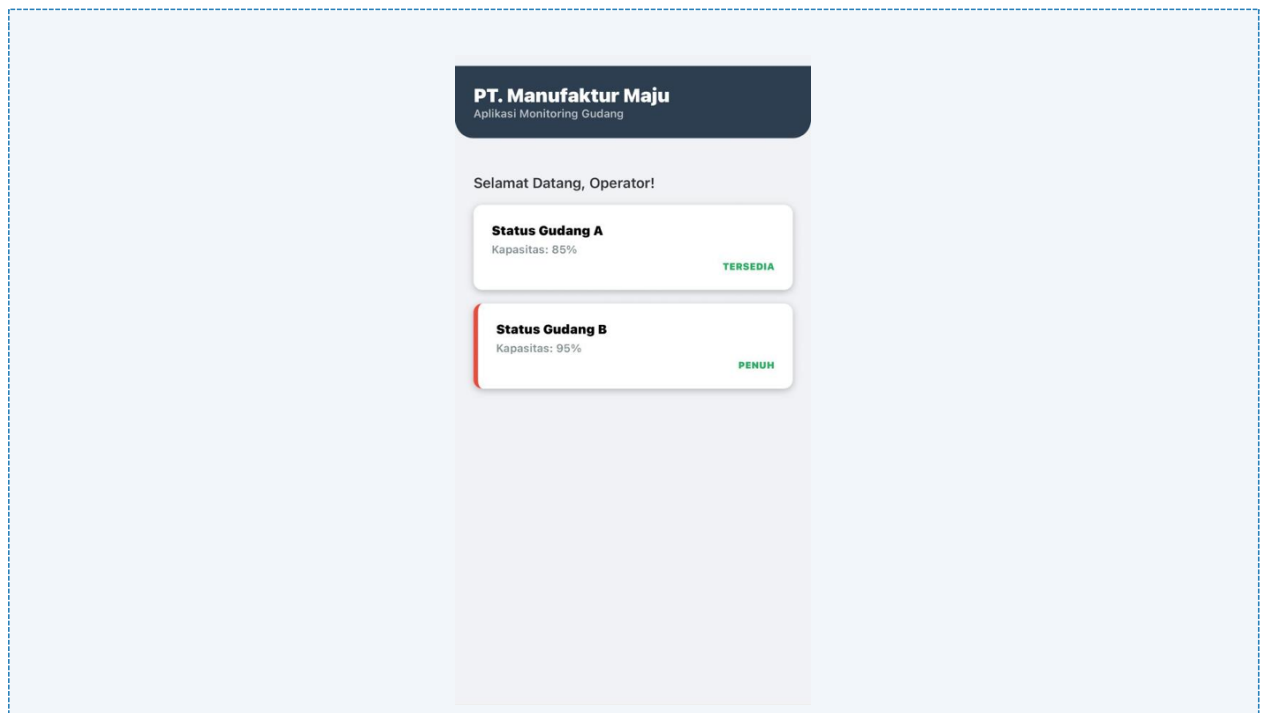
cardTitle: {
 fontSize: 16,
 fontWeight: 'bold',
 marginBottom: 5,
},

cardValue: {
 fontSize: 14,
 color: '#7f8c8d',
},

cardStatus: {
 fontSize: 12,
 fontWeight: 'bold',
 color: '#27ae60',
 marginTop: 5,
 textAlign: 'right'
}
});
```

Simpan file. Tampilan di HP Anda akan otomatis ter-refresh (Fast Refresh).

### Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Memodifikasi App.js (UI Dashboard Sederhana)

### E.3 Langkah 3: Menambahkan Interaksi (Button & Alert)

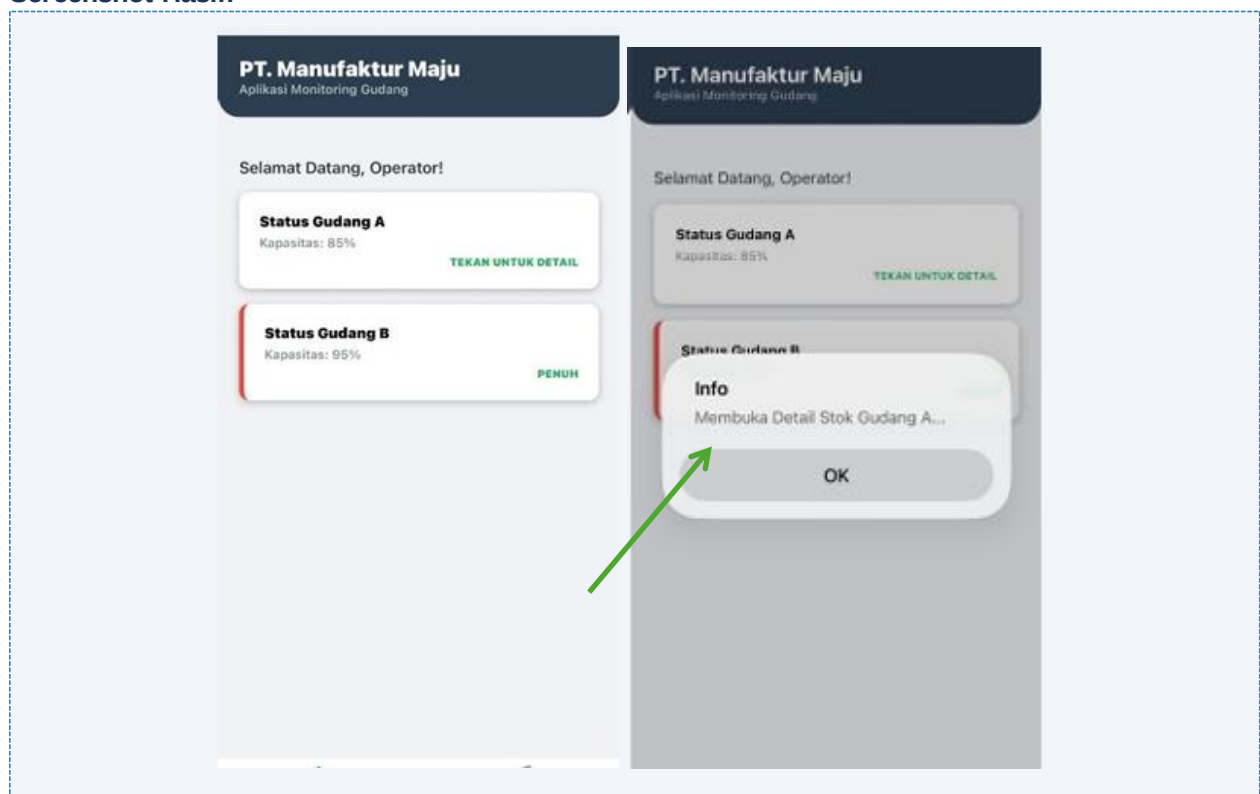
React Native tidak punya tag ``, kita menggunakan komponen `Button` atau `TouchableOpacity`. Kita akan coba menampilkan pesan alert saat kartu ditekan. Ubah import di paling atas:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform, TouchableOpacity,
Alert } from
'react-native';
```

Ubah salah satu kartu (Gudang A) menjadi bisa diklik:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
// Di dalam return(...), ganti View Card Gudang A dengan:
<TouchableOpacity
style={styles.card}
onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang A...")}
>
<Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
<Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
<Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
</TouchableOpacity>
```

#### Screenshot Hasil:



Gambar E.3– Hasil Menambahkan Interaksi (Button & Alert)

## F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

### F.1 Latihan 1: (Gambar/Ikon)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 1 (Gambar/Ikon): Cari gambar logo perusahaan (atau gunakan placeholder), taruh di folder project, lalu tampilkan menggunakan ``.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import {
 StyleSheet,
 Text,
 View,
 SafeAreaView,
 Platform,
 TouchableOpacity,
 Alert,
 Image,
} from 'react-native';

export default function App() {
 return (
 <SafeAreaView style={styles.container}>
 <StatusBar style="auto" />

 {/* Bagian Header */}
 <View style={styles.header}>
 <Image
 source={require('./assets/logo.png')}
 style={styles.logo}
 />

 <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
 <Text style={styles.headerSubtitle}>
 Aplikasi Monitoring Gudang
 </Text>
 </View>

 {/* Bagian Konten Utama */}
 <View style={styles.content}>
 <Text style={styles.welcomeText}>
```

```
Selamat Datang, Operator!
</Text>

{/* Card Gudang A */}
<TouchableOpacity
 style={styles.card}
 onPress={() =>
 Alert.alert(
 'Info',
 'Membuka Detail Stok Gudang A...'
)
 }
>
 <Text style={styles.cardTitle}>
 Status Gudang A
 </Text>
 <Text style={styles.cardValue}>
 Kapasitas: 85%
 </Text>
 <Text style={styles.cardStatus}>
 TEKAN UNTUK DETAIL
 </Text>
</TouchableOpacity>

{/* Card Gudang B */}
<View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
 <Text style={styles.cardTitle}>
 Status Gudang B
 </Text>
 <Text style={styles.cardValue}>
 Kapasitas: 95%
 </Text>
 <Text style={styles.cardStatus}>
 PENUH
 </Text>
</View>
</View>
</SafeAreaView>
);
}

// Styling menggunakan StyleSheet
const styles = StyleSheet.create({
 container: {
 flex: 1,
 backgroundColor: '#f0f2f5',
```

```
paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0,
},

header: {
 backgroundColor: '#2c3e50',
 padding: 20,
 borderBottomLeftRadius: 20,
 borderBottomRightRadius: 20,
 marginBottom: 20,
 elevation: 5,
 alignItems: 'center',
},

logo: {
 width: 80,
 height: 80,
 resizeMode: 'contain',
 marginBottom: 10,
},

headerTitle: {
 color: 'white',
 fontSize: 24,
 fontWeight: 'bold',
},

headerSubtitle: {
 color: '#bdc3c7',
 fontSize: 14,
},

content: {
 padding: 20,
},

welcomeText: {
 fontSize: 18,
 marginBottom: 15,
 color: '#333',
},

card: {
 backgroundColor: 'white',
 padding: 20,
 borderRadius: 10,
 marginBottom: 15,
```

```
 shadowColor: '#000',
 shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
 shadowOpacity: 0.25,
 shadowRadius: 3.84,

 elevation: 5,
 },

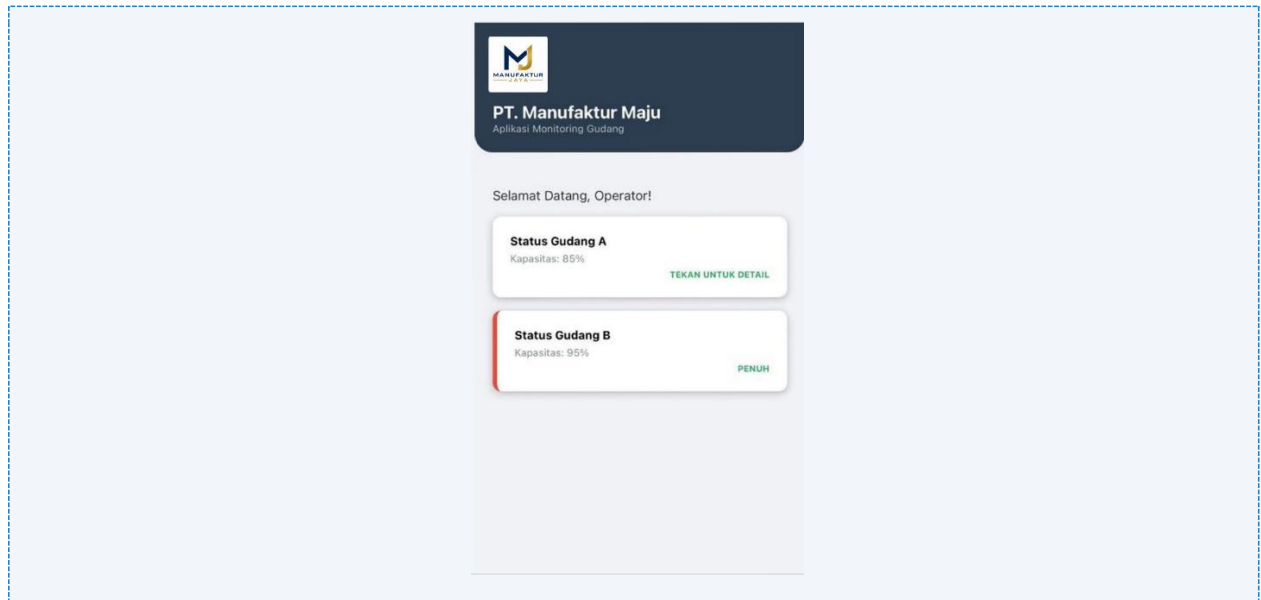
 cardWarning: {
 borderLeftWidth: 5,
 borderLeftColor: '#e74c3c',
 },

 cardTitle: {
 fontSize: 16,
 fontWeight: 'bold',
 marginBottom: 5,
 },

 cardValue: {
 fontSize: 14,
 color: '#7f8c8d',
 },

 cardStatus: {
 fontSize: 12,
 fontWeight: 'bold',
 color: '#27ae60',
 marginTop: 5,
 textAlign: 'right',
 },
});
```

**Screenshot Hasil:**



Gambar F.1 – Hasil Latihan 1

## F.2 Latihan 2 : (ScrollView)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (ScrollView): Jika konten melebihi tinggi layar, gunakan `` untuk membungkus konten agar bisa digulir ke bawah.

Jawaban / Kode Solusi:

### 1. JAWABAN KODE Latihan 2

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import {
 StyleSheet,
 Text,
 View,
 SafeAreaView,
 Platform,
 TouchableOpacity,
 Alert,
 ScrollView
} from 'react-native';

export default function App() {
 return (
 <SafeAreaView style={styles.container}>
 <StatusBar style="auto" />

 {/* ScrollView supaya bisa discroll */}
 <ScrollView showsVerticalScrollIndicator={false}>
```

```
{/* Bagian Header */}
<View style={styles.header}>
 <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
 <Text style={styles.headerSubtitle}>
 Aplikasi Monitoring Gudang
 </Text>
</View>

{/* Bagian Konten Utama */}
<View style={styles.content}>
 <Text style={styles.welcomeText}>
 Selamat Datang, Operator!
 </Text>

 {/* Card Gudang A */}
 <TouchableOpacity
 style={styles.card}
 onPress={() =>
 Alert.alert(
 'Info',
 'Membuka Detail Stok Gudang A...'
)
 }
 >
 <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
 <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
 <Text style={styles.cardStatus}>
 TEKAN UNTUK DETAIL
 </Text>
 </TouchableOpacity>

 {/* Card Gudang B */}
 <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
 <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
 <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>
 <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
 </View>

 {/* Tambahan card supaya layar panjang dan bisa discroll */}
 <View style={styles.card}>
 <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang C</Text>
 <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 70%</Text>
 <Text style={styles.cardStatus}>TERSEDIA</Text>
 </View>

 <View style={styles.card}>
```

```
 <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang D</Text>
 <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 60%</Text>
 <Text style={styles.cardStatus}>TERSEDIA</Text>
 </View>

 <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
 <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang E</Text>
 <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 98%</Text>
 <Text style={styles.cardStatus}>HAMPIR PENUH</Text>
 </View>

</View>
</ScrollView>
</SafeAreaView>
);
}

// Styling menggunakan StyleSheet
const styles = StyleSheet.create({
 container: {
 flex: 1,
 backgroundColor: '#f0f2f5',
 paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0,
 },
 header: {
 backgroundColor: '#2c3e50',
 padding: 20,
 borderBottomLeftRadius: 20,
 borderBottomRightRadius: 20,
 marginBottom: 20,
 elevation: 5,
 },
 headerTitle: {
 color: 'white',
 fontSize: 24,
 fontWeight: 'bold',
 },
 headerSubtitle: {
 color: '#bdc3c7',
 fontSize: 14,
 },
 content: {
```

```
padding: 20,
},

welcomeText: {
 fontSize: 18,
 marginBottom: 15,
 color: '#333',
},

card: {
 backgroundColor: 'white',
 padding: 20,
 borderRadius: 10,
 marginBottom: 15,

 shadowColor: '#000',
 shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
 shadowOpacity: 0.25,
 shadowRadius: 3.84,

 elevation: 5,
},

cardWarning: {
 borderLeftWidth: 5,
 borderLeftColor: '#e74c3c',
},

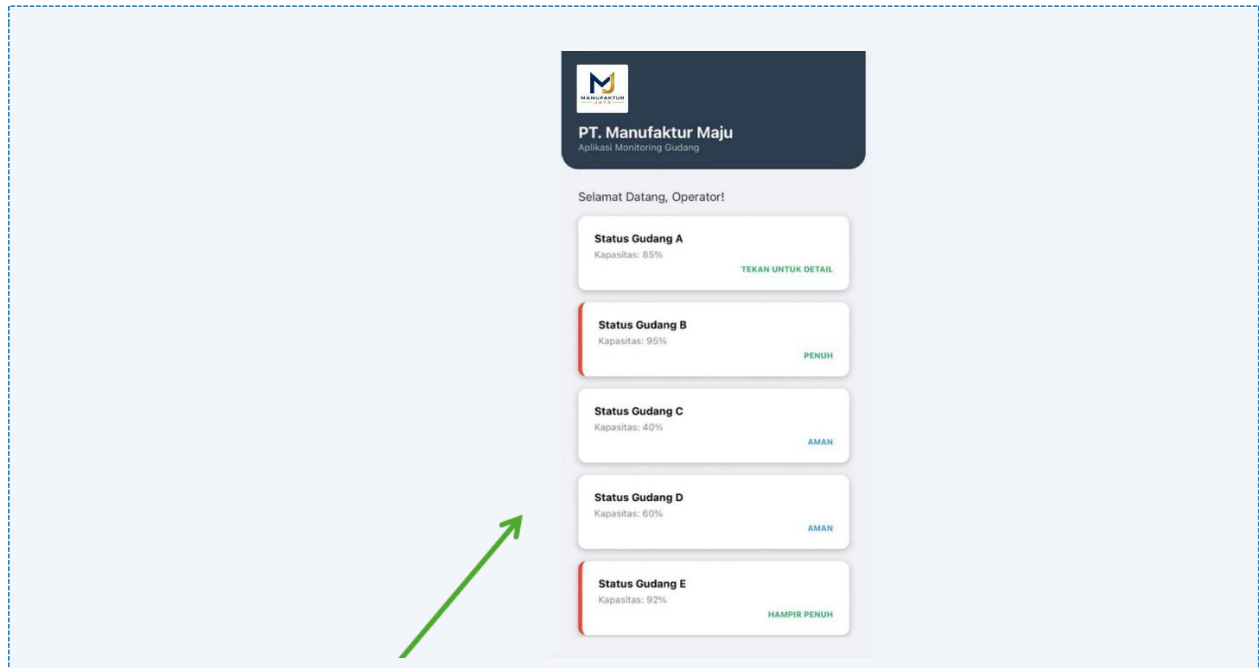
cardTitle: {
 fontSize: 16,
 fontWeight: 'bold',
 marginBottom: 5,
},

cardValue: {
 fontSize: 14,
 color: '#7f8c8d',
},

cardStatus: {
 fontSize: 12,
 fontWeight: 'bold',
 color: '#27ae60',
 marginTop: 5,
 textAlign: 'right',
},
```

```
});
```

#### Screenshot Hasil:



Gambar F.2 – Hasil Latihan 2

#### F.4 Tugas Proyek Mini (Profil Mesin Mobile):

Deskripsi proyek mini:

- Buat halaman profil mesin yang menampilkan: Foto Mesin (gunakan placeholder), Nama Mesin, Tahun Pembuatan, dan Status.
- Gunakan Layout Flexbox (`flexDirection: 'row'`) untuk menyusun Foto di kiri dan Teks di kanan.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini pertemuan 14 ini, pendekatan yang digunakan berfokus pada pengembangan aplikasi monitoring gudang berbasis React Native dengan tampilan antarmuka yang lebih rapi, modern, dan mudah dipahami oleh pengguna. Aplikasi dirancang menggunakan komponen utama seperti `SafeAreaView`, `View`, dan `Text` untuk membangun struktur layout, sedangkan `StyleSheet` digunakan untuk mengatur desain tampilan agar lebih terorganisir. Pada tahap awal, dilakukan penyusunan layout aplikasi yang terdiri dari bagian header dan content utama. Header digunakan untuk menampilkan identitas perusahaan dan

nama aplikasi monitoring gudang, sedangkan bagian content menampilkan informasi utama berupa status kapasitas gudang.

Selanjutnya, diterapkan konsep styling pada React Native untuk memberikan tampilan yang lebih profesional. Setiap komponen diberi pengaturan warna, ukuran teks, padding, border radius, serta shadow agar menyerupai dashboard monitoring industri yang modern. Selain itu, penggunaan Platform.OS diterapkan untuk menyesuaikan tampilan antara Android dan iOS, khususnya pada bagian status bar agar aplikasi tetap nyaman digunakan di berbagai perangkat. Pada bagian content, informasi gudang ditampilkan dalam bentuk card sehingga data lebih mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna. Perbedaan kondisi gudang juga ditunjukkan melalui variasi warna dan border sebagai indikator visual, misalnya gudang penuh diberi penanda khusus agar pengguna dapat langsung mengenali kondisi yang memerlukan perhatian.

Selain fokus pada tampilan, proyek ini juga menerapkan konsep component-based pada React Native sehingga struktur kode menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan kembali. Penggunaan komponen yang terpisah antara header, content, dan card membantu proses maintenance aplikasi menjadi lebih sederhana. Secara keseluruhan, proyek mini pada pertemuan 14 ini merupakan implementasi dari materi React Native yang telah dipelajari, mulai dari penggunaan komponen dasar, styling, layouting, hingga penerapan desain antarmuka aplikasi mobile. Hasil akhirnya adalah aplikasi monitoring gudang sederhana yang interaktif, responsif, dan memiliki tampilan yang mendekati sistem monitoring pada dunia industri.

Kode Utama:

#### 1. Jawaban Kode Mini Proyek

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import {
 StyleSheet,
 Text,
 View,
 SafeAreaView,
 Platform,
 ScrollView,
 Image,
} from 'react-native';

export default function App() {
 return (
 <SafeAreaView style={styles.container}>
 <StatusBar style="auto" />

 {/* Header */}
 <View style={styles.header}>
 <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
 <Text style={styles.headerSubtitle}>
```

```
 Profil Mesin Produksi Mobile
 </Text>
</View>

{/* Content */}
<ScrollView contentContainerStyle={styles.content}>

 {/* Mesin 1 */}
 <View style={styles.machineCard}>
 <Image
 source={{
 uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1581091226825-
a6a2a5aee158?q=80&w=300&auto=format&fit=crop',
 }}
 style={styles.machineImage}
 />

 <View style={styles.machineInfo}>
 <Text style={styles.machineName}>Mesin Conveyor</Text>
 <Text style={styles.machineYear}>
 Tahun Pembuatan: 2020
 </Text>
 <Text style={styles.machineStatus}>
 Status: Beroperasi
 </Text>
 </View>
 </View>

 {/* Mesin 2 */}
 <View style={styles.machineCard}>
 <Image
 source={{
 uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1517048676732-
d65bc937f952?q=80&w=300&auto=format&fit=crop',
 }}
 style={styles.machineImage}
 />

 <View style={styles.machineInfo}>
 <Text style={styles.machineName}>Mesin Packing</Text>
 <Text style={styles.machineYear}>
 Tahun Pembuatan: 2021
 </Text>
 <Text style={styles.machineStatus}>
 Status: Maintenance
 </Text>
 </View>
 </View>
</ScrollView>
</View>
```

```
 </View>
 </View>

 { /* Mesin 3 */ }
 <View style={styles.machineCard}>
 <Image
 source={{
 uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1565008447742-97f6f38c985c?q=80&w=300&auto=format&fit=crop',
 }}
 style={styles.machineImage}
 />

 <View style={styles.machineInfo}>
 <Text style={styles.machineName}>Mesin CNC</Text>
 <Text style={styles.machineYear}>
 Tahun Pembuatan: 2019
 </Text>
 <Text style={styles.machineStatus}>
 Status: Aktif
 </Text>
 </View>
 </View>

 { /* Mesin 4 */ }
 <View style={styles.machineCard}>
 <Image
 source={{
 uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1509391366360-2e959784a276?q=80&w=300&auto=format&fit=crop',
 }}
 style={styles.machineImage}
 />

 <View style={styles.machineInfo}>
 <Text style={styles.machineName}>Mesin Welding</Text>
 <Text style={styles.machineYear}>
 Tahun Pembuatan: 2018
 </Text>
 <Text style={styles.machineStatus}>
 Status: Tidak Aktif
 </Text>
 </View>
 </View>

</ScrollView>
```

```
 </SafeAreaView>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
 flex: 1,
 backgroundColor: '#f0f2f5',
 paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0,
 },

 header: {
 backgroundColor: '#2c3e50',
 padding: 20,
 borderBottomLeftRadius: 20,
 borderBottomRightRadius: 20,
 marginBottom: 10,
 elevation: 5,
 },

 headerTitle: {
 color: 'white',
 fontSize: 24,
 fontWeight: 'bold',
 },

 headerSubtitle: {
 color: '#dfe6e9',
 fontSize: 14,
 },

 content: {
 padding: 20,
 },

 machineCard: {
 backgroundColor: 'white',
 borderRadius: 12,
 padding: 15,
 marginBottom: 15,
 flexDirection: 'row',
 alignItems: 'center',

 shadowColor: '#000',
 shadowOffset: {
 width: 0,
```

```
 height: 2,
 },
 shadowOpacity: 0.25,
 shadowRadius: 3.84,

 elevation: 5,
 },

 machineImage: {
 width: 90,
 height: 90,
 borderRadius: 10,
 marginRight: 15,
 },

 machineInfo: {
 flex: 1,
 },

 machineName: {
 fontSize: 18,
 fontWeight: 'bold',
 marginBottom: 5,
 color: '#2c3e50',
 },

 machineYear: {
 fontSize: 14,
 color: '#7f8c8d',
 marginBottom: 5,
 },

 machineStatus: {
 fontSize: 13,
 fontWeight: 'bold',
 color: '#27ae60',
 },
 },
});
```

**Screenshot Hasil:**



Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini

## G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

### G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum pada pertemuan 14 ini secara keseluruhan telah sesuai dengan teori yang dipelajari mengenai pengembangan antarmuka aplikasi mobile menggunakan React Native. Dari proses pembuatan layout, pengaturan styling, hingga penyusunan komponen aplikasi, seluruh konsep dasar React Native dapat diterapkan secara langsung dalam pembuatan aplikasi monitoring gudang sederhana. Praktikum ini menunjukkan bahwa React Native mampu digunakan untuk membangun tampilan aplikasi mobile yang interaktif, terstruktur, dan mendekati implementasi sistem monitoring pada dunia industri.

Pada tahap awal praktikum, dilakukan penyusunan struktur tampilan menggunakan komponen utama seperti `SafeAreaView`, `View`, dan `Text`. Hal ini sesuai dengan teori bahwa React Native menggunakan pendekatan *component-based*, di mana tampilan aplikasi dibangun dari kumpulan komponen yang saling terhubung. `SafeAreaView` digunakan agar tampilan aplikasi tetap aman dan tidak bertabrakan dengan area status bar perangkat, sedangkan `View` berfungsi sebagai wadah layout dan `Text` digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Penerapan komponen tersebut menunjukkan bahwa struktur antarmuka dalam React Native disusun secara modular sehingga lebih mudah dikembangkan dan dikelola. Selanjutnya, penggunaan `StyleSheet` dalam mengatur tampilan aplikasi juga

telah sesuai dengan teori styling pada React Native. Style yang dibuat memiliki konsep serupa CSS, tetapi ditulis dalam bentuk object JavaScript. Pada praktikum ini diterapkan pengaturan warna, ukuran font, padding, margin, border radius, serta shadow untuk memberikan tampilan dashboard yang lebih modern dan profesional. Selain itu, penggunaan properti elevation pada Android serta shadow pada iOS menunjukkan bahwa React Native menyediakan dukungan styling lintas platform sehingga tampilan aplikasi tetap konsisten di berbagai sistem operasi.

Pada bagian content, informasi status gudang ditampilkan menggunakan card yang memuat data kapasitas gudang dan kondisi gudang. Hal ini sesuai dengan teori desain antarmuka bahwa informasi penting perlu disajikan dalam bentuk visual yang sederhana dan mudah dipahami pengguna. Perbedaan kondisi gudang juga ditunjukkan melalui indikator visual seperti warna border merah pada gudang yang penuh. Pendekatan ini menunjukkan penerapan prinsip visual hierarchy, yaitu memberikan penekanan pada informasi yang memerlukan perhatian lebih sehingga pengguna dapat memahami kondisi sistem secara cepat. Selain itu, penggunaan Platform.OS untuk memberikan padding khusus pada Android menunjukkan penerapan konsep cross-platform development. Dalam teori React Native, aplikasi dirancang agar dapat berjalan pada Android maupun iOS dengan basis kode yang sama, namun tetap memungkinkan penyesuaian tertentu sesuai karakteristik masing-masing platform. Hasil praktikum membuktikan bahwa fitur tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kenyamanan tampilan aplikasi di berbagai perangkat.

Dari sisi struktur aplikasi, pembagian antara header dan content utama juga menunjukkan penerapan teori layouting dalam pengembangan aplikasi mobile. Header digunakan untuk menampilkan identitas perusahaan dan nama aplikasi, sedangkan content digunakan untuk menampilkan data monitoring gudang. Pembagian ini membuat tampilan aplikasi menjadi lebih rapi, terorganisir, dan mudah dipahami oleh pengguna. Struktur layout seperti ini juga umum digunakan pada aplikasi monitoring industri karena memudahkan pengguna dalam membaca informasi utama secara cepat.

Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa konsep dasar React Native seperti component-based architecture, styling, layouting, dan cross-platform development telah diterapkan dengan baik dalam satu aplikasi sederhana. Aplikasi yang dihasilkan mampu menampilkan informasi monitoring gudang secara lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Dengan demikian, hasil praktikum telah sesuai dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan 14, yaitu memahami penerapan React Native dalam membangun antarmuka aplikasi mobile yang modern dan mendekati implementasi pada sistem monitoring industri nyata.

## G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Masih bingung dalam mengatur layout pada React Native, terutama saat menyusun posisi header, content, dan card agar tampil rapi di berbagai ukuran layar.	Mencoba kembali contoh layout dari modul praktikum, memahami penggunaan View, flex, padding, dan margin, lalu melakukan beberapa percobaan hingga tampilan aplikasi menjadi lebih terstruktur dan responsif.

## G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi praktikum pada pertemuan 14 ini sangat berkaitan dengan kebutuhan di bidang Teknik Industri, khususnya dalam pengembangan aplikasi monitoring berbasis mobile yang digunakan untuk memantau kondisi operasional secara lebih cepat dan praktis. Jika pada materi sebelumnya lebih banyak membahas pengembangan aplikasi web, pada pertemuan ini fokus berpindah ke pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native. Hal ini relevan dengan kondisi industri saat ini, di mana sistem monitoring tidak hanya diakses melalui komputer, tetapi juga melalui smartphone atau tablet agar informasi dapat dipantau secara fleksibel kapan saja dan di mana saja.

Pembuatan aplikasi monitoring gudang pada praktikum ini mencerminkan penerapan sistem monitoring di industri nyata. Dalam dunia industri, gudang merupakan bagian penting yang perlu dipantau secara berkala, misalnya untuk mengetahui kapasitas penyimpanan, kondisi stok barang, maupun status ketersediaan ruang penyimpanan. Dengan adanya aplikasi mobile, operator maupun manajer dapat memperoleh informasi kondisi gudang secara real-time tanpa harus datang langsung ke lokasi. Hal ini membantu proses pengawasan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, penggunaan tampilan berbentuk card pada aplikasi juga menggambarkan bagaimana informasi di industri disusun agar lebih mudah dipahami pengguna. Data penting seperti kapasitas gudang dan status gudang ditampilkan secara sederhana namun tetap informatif. Penggunaan indikator visual seperti warna dan border merah pada kondisi gudang penuh juga sangat relevan dengan sistem monitoring industri, karena membantu pengguna mengenali kondisi kritis dengan lebih cepat. Konsep ini sering digunakan pada dashboard monitoring produksi, gudang, maupun maintenance mesin agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih tepat.

Penerapan styling dan layout yang rapi dalam React Native juga memiliki kaitan erat dengan kebutuhan industri modern. Sistem monitoring industri tidak hanya dituntut berfungsi dengan baik, tetapi juga harus memiliki antarmuka yang nyaman digunakan agar pengguna dapat membaca informasi secara cepat tanpa kebingungan. Oleh karena itu, penyusunan

layout header, content, dan card dalam praktikum ini mencerminkan pentingnya user interface (UI) dan user experience (UX) dalam pengembangan sistem industri digital. Selain itu, kemampuan React Native dalam mendukung cross-platform development juga sangat bermanfaat di dunia industri. Dengan satu basis kode, aplikasi dapat dijalankan pada Android maupun iOS sehingga lebih efisien dalam proses pengembangan sistem. Dalam industri, hal ini dapat mengurangi biaya pengembangan aplikasi sekaligus mempercepat implementasi teknologi digital di lingkungan kerja.

Secara keseluruhan, praktikum pada pertemuan 14 ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana aplikasi mobile monitoring dikembangkan untuk mendukung aktivitas industri. Mulai dari penyusunan antarmuka, pengelolaan informasi, hingga desain yang responsif dan mudah digunakan, seluruh konsep yang dipelajari sudah sangat relevan dengan kebutuhan industri modern. Meskipun aplikasi yang dibuat masih sederhana, konsep dasarnya sudah mendekati sistem monitoring mobile yang digunakan dalam pengelolaan gudang, produksi, maupun operasional industri secara digital.

## H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native dengan memanfaatkan komponen utama seperti View, Text, dan SafeAreaView untuk membangun antarmuka aplikasi.
2	Mahasiswa mampu menerapkan styling pada React Native menggunakan StyleSheet sehingga tampilan aplikasi menjadi lebih rapi, modern, dan menyerupai dashboard monitoring industri.
3	Mahasiswa memahami bagaimana menyusun layout aplikasi mobile yang terstruktur melalui pembagian bagian header dan content agar informasi monitoring dapat ditampilkan dengan lebih jelas dan mudah dipahami pengguna.
4	Mahasiswa mampu membuat tampilan monitoring gudang menggunakan card yang berisi informasi kapasitas dan status gudang, serta menerapkan indikator visual seperti warna dan border untuk membedakan kondisi tertentu.
5	Mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi monitoring sederhana yang responsif dan dapat berjalan pada berbagai platform, sehingga mendekati implementasi sistem monitoring mobile yang digunakan di dunia industri.

## I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Karim, M. A., & Adriansyah, A. R. (2022). Analisis dan Perancangan Aplikasi Mobile untuk Donasi menggunakan Metode Hybrid berbasis React Native. Jurnal Informatika Terpadu, 8(1). <a href="https://doi.org/10.54914/jit.v8i1.394">https://doi.org/10.54914/jit.v8i1.394</a>
[3]	Wibawa, Y. E., & Naufal, M. (2023). Pembangunan Perangkat Lunak Komunitas Media Musik dengan Framework React Native dan Firebase Berbasis Android dan IOS. Jurnal SISKOM-KB (Sistem Komputer dan Kecerdasan Buatan), 6(2). <a href="https://doi.org/10.47970/siskom-kb.v6i2.515">https://doi.org/10.47970/siskom-kb.v6i2.515</a>
[4]	Bakhtiar, M., & Chotijah, U. (2025). Pengembangan Computerized Maintenance Management System (CMMS) Berbasis Mobile dengan React Native sebagai Solusi Monitoring Asset dan Work Order. Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI), 8(6).
[5]	Prayogo, M. T., & Waluyo, A. F. (2024). Inovasi Dalam Pengembangan Aplikasi Mobile Untuk Monitoring Pembayaran Wifi. INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science, 7(6). <a href="https://doi.org/10.31539/intecom.v7i6.12758">https://doi.org/10.31539/intecom.v7i6.12758</a>

## J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
    Nailah Azka Iftinah NIM:23051430026	             Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____